1.5.4　今测得某电路中处于放大状态的晶体管 T_1、T_2 和 T_3 各个电极对电路公共端(即零电位端)的电位如表 1.02 所示,试在该表下方的"电极名称"和"管型"两个栏目中,填入各个晶体管的 E、B、C 极及管型(硅管或锗管,NPN 型或 PNP 型)。

表 1.02　习题 1.5.4 的表

晶体管	T_1			T_2			T_3		
电极编号	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3
电极电位/V	+6	+3	+2.3	-0.7	0	-6	-1	-1.3	-6
电极名称	集电极	基极	发射极	基极	发射极	集电极	发射极	基极	集电极
管型	NPN型硅管			PNP型硅管			PNP型锗管		

1.5.5　今测得某电路中 NPN 型硅晶体管 T_1~T_4 各个电极和电路公共端之间的电压 U_E、U_B 和 U_C 如表 1.03 所示。试说明各个晶体管处于何种状态(放大、截止或饱和)。

表 1.03　习题 1.5.5 的表

晶体管	U_E/V	U_B/V	U_C/V
T_1	0	0.7	10
T_2	2	2.7	2.3
T_3	0	-3	6
T_4	2	2.7	3.2

T_1放大　T_2饱和　T_3截止　T_4放大

1.6.3　图 1.6.3 所示的共源极电路中,$U_{DD}=15$ V,$U_{GG}=2$ V,$R_D=5.1$ kΩ,耗尽型 NMOS 管的 $U_{GS(off)}=-4$ V,$I_{DSS}=2.5$ mA。试求 I_D 和 U_{DS}。

1.6.4　在图 1.11 中,已知 $\Delta U_I=0.12$ V,$g_m=1.2$ mS,$R_1=20$ kΩ,$R_2=100$ kΩ,$R_3=10$ kΩ,$R_4=20$ kΩ,求 ΔU_O。

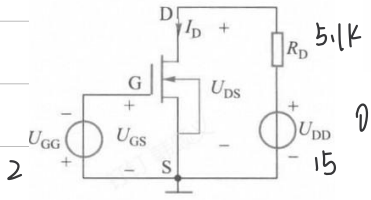

图 1.6.3　共源极电路

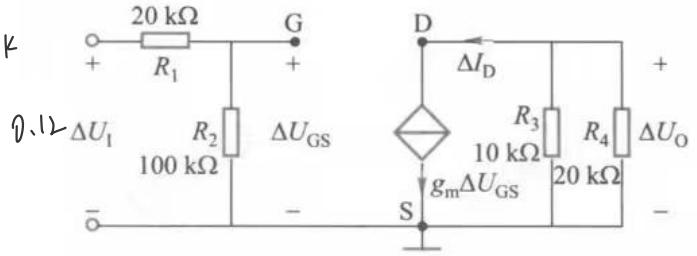

图 1.11　习题 1.6.4 的图

1.6.3. $U_{GS}=-U_{GG}=-2V>U_{GS(off)}$. ∴该NMOS导通.

$\therefore I_D=I_{DSS}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2=2.5\times\left(1-\frac{2}{4}\right)^2 mA=0.625 mA$

$U_{DS}=U_{DD}-I_D R_D=(15-5.1\times 0.625\times 10^3\times 10^{-3})V=11.8V$.

1.6.4. $\Delta U_{GS}=\Delta U_I\frac{R_2}{R_1+R_2}$　$\Delta I_D=g_m\Delta U_{GS}$.　$\Delta U_O=-\Delta I_D\cdot\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}$

$\therefore \Delta U_O=-0.8V$

2.1.4　已知电压和电流的参考方向如图 2.04 所示，受控源为电压控制电流源，$I_{S2}=4U$（式中 U 的单位为 V 时，I_{S2} 的单位为 A）。求 I 和 U。

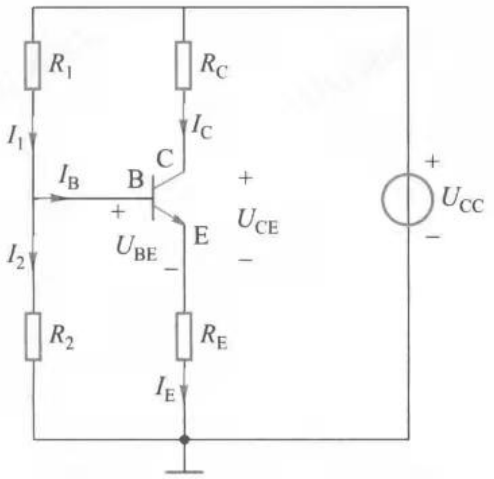

图 2.03　习题 2.1.3 电路

由KCL：

$I_{S1}+I_1=I+I_{S2}$

由KVL：

$-I_1R_1-IR_2=0$

$IR_2=U$

$\therefore U=1.5V$　$I=0.75A$

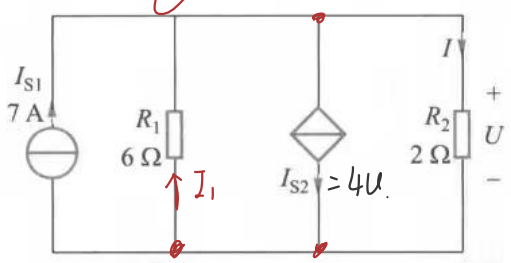

图 2.04　习题 2.1.4 电路

2.1.5　在图 2.05 中，$U_S=2$ V，$I_S=3$ A，$R_1=4$ Ω，$R_2=1$ Ω，$R_3=3$ Ω，$R_4=2$ Ω。试用支路电流法求流过电压源 U_S 的电流 I 和电流源 I_S 两端的电压 U。

2.1.5　由KCL：

$$\begin{cases} I=I_1+I_3 \\ I_1=I_S+I_2 \\ I_3+I_S=I_4 \end{cases}$$

由KVL：

$-I_3R_3-I_4R_4+U_S=0$

$-I_1R_1-I_2R_2+U_S=0$

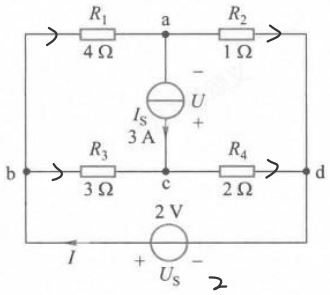

图 2.05　习题 2.1.5 电路

解得
$$\begin{cases} I_1=1A \\ I_2=-2A \\ I_3=-0.8A \\ I_4=2.2A \\ I=0.2A \end{cases}$$

由KVL：

$-I_1R_1+U+I_3R_3=0$

$\therefore U=6.4V$